

患者自控镇痛治疗癌痛专家共识

中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会

摘要 癌痛是一种肿瘤伴发症状,且随着肿瘤的进展而加重,既往有效的镇痛药物经常会出现药物耐受或因镇痛药物剂量的增加导致不良反应增加,这不仅严重影响患者的生存质量,同时也给癌痛治疗提出了巨大挑战。患者自控镇痛(patient-controlled analgesia, PCA)由医护人员预先设置给药方案,通过镇痛泵持续输注,并且允许患者在疼痛加重时自行按压按钮,可按需、快速推注镇痛药物,从而达到及时、有效的镇痛,是三阶梯药物治疗的有效补充。本共识就 PCA 技术在癌痛治疗中的应用、适应证、药物选择、不良反应管理、患者教育等方面进行总结,并提出推荐意见。

关键词 癌痛 患者自控镇痛 阿片类药物

doi:10.12354/j.issn.1000-8179.2023.20230486

Expert consensus on patient-controlled analgesia for cancer pain treatment

Committee of Rehabilitation and Palliative Care, China Anti-Cancer Association

Correspondence to: Kun Wang; E-mail: wangk1128@sina.com

Abstract Cancer pain is a common symptom associated with tumors, and it worsens as the tumor progresses. Previously effective analgesic drugs often result in drug tolerance or increased adverse reactions when consumed in escalating doses, significantly impacting patients' quality of life and posing considerable challenges to cancer pain management. Patient-controlled analgesia (PCA) is a pre-programmed drug delivery system administered through an analgesic pump. It allows patients experiencing increased pain to self-administer additional analgesics at the press of a button. This on-demand, rapid administration of analgesic drugs provides timely and effective pain relief, serving as a valuable adjunct to the three-step analgesic ladder approach. This consensus summarizes the application, indications, drug selection, adverse reaction management, and patient education regarding PCA technology for the treatment of cancer pain and provides recommendations.

Keywords: cancer pain, patient-controlled analgesia (PCA), opioids

患者自控镇痛(patient-controlled analgesia, PCA)是医护人员根据患者疼痛程度和身体情况,利用自控镇痛设备预先设置镇痛药物的剂量,再交由患者实现疼痛“自我管理”的疼痛治疗技术。自 20 世纪 70 年代开始,PCA 技术被广泛用于术后镇痛。基于 PCA 在术后镇痛领域的成功应用,近年来该技术也被越来越多地推广用于癌痛的治疗,主要包括重度癌痛患者阿片类药物的快速滴定、难治性癌痛的维持治疗,以及爆发痛的控制等方面^[1-3],其不仅有效地缓解了患者的疼痛,也明显减轻了医护人员的工作负担。PCA 用于癌痛治疗,在药物选择、剂量设定、给药参数调整、长期应用管理等方面较术后镇痛更加复杂多变。为进一步规范 PCA 技术在癌痛治疗中的应用,提高癌痛管理水平,由中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会牵头,组织国内相关领域的专家,结合现有的国内外诊疗指南和共识、临床研究和临床实践编写完成本共识^[4-6],以为临床医师应用提供指导。本共识采用定量系统评价证据分级工具(grade of recommendations assessment, development and evaluation, GRADE)

证据分级标准^[7],将证据质量分为高(A)、中(B)、低(C)、极低(D)4 级;推荐级别分为强推荐和弱推荐(表 1),并经专家委员会投票形成推荐共识强度(支持度>80% 为共识度“强”,<60% 为“未达成”共识,两者之间为共识度“弱”)。

1 PCA 技术

1.1 PCA 泵

临床使用的自控镇痛设备(PCA 泵)有一次性机械泵和电子泵两大类。前者以弹性回缩力为动力,依赖输出端口的限速器控制给药速率,持续输注速率和患者自控给药剂量不可调整;后者以计算机技术为基础,通过微电脑精确控制给药速率,可根据患者情况灵活调整给药参数,更适合癌痛的治疗^[8-9]。

1.2 PCA 给药参数

PCA 启动之前,医护人员需要根据患者疼痛情况设置给药参数。PCA 泵的参数包括:1)负荷剂量:指 PCA 开始时首次给药剂量,用于迅速达到血浆最低有效镇痛浓度;2)背景剂量:又称持续输注剂量,指单位

时间内持续匀速输注的药物剂量,用以维持血浆最低有效镇痛浓度;3)Bolus 剂量:患者感觉疼痛时通过“自控按钮”单次给予的药物剂量;4)锁定时间:两次 Bolus 给药的时间间隔,避免因意外重复给药导致药

物过量。在锁定时间内按压“自控按钮”,不会给予 Bolus 剂量,此按压称之为“无效按压”;5)最大剂量:为防止药物过量而设定的限制性参数。PCA 电子泵通常提供设定 1 h 或 4 h 最大给药剂量。

表1 GRADE 证据质量分级

项目	具体描述	研究类型
证据分级		
高(A)	非常确信真实的效应值接近效应估计值	随机对照研究(RCT)
中(B)	对效应估计值有中等程度的信心;真实值有可能接近估计值,但仍存在二者不同的可能性	质量较高的二级观察性研究 质量降低一级的 RCT
低(C)	对效应估计值的确信程度有限;真实值可能与估计值不同	质量升高一级的观察性研究 质量降低二级的 RCT
极低(D)	对效应估计值几乎无信心;真实值很可能与估计值不相同	观察性研究 质量降低三级的 RCT 质量降低一级的观察性研究 系列病例观察 个案报道
推荐强度		
强推荐	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利	-
弱推荐	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当	-

1.3 PCA 给药模式

PCA 给药模式包括单纯 PCA 和持续输注+PCA 两种。二者的区别是前者没有背景输注,仅设置 Bolus 给药,患者感觉疼痛时通过“自控按钮”完成单次注射;后者设置背景输注和 Bolus 给药,在背景输注的同时,患者通过“自控按钮”完成单次注射以控制爆发痛。

1.4 PCA 给药途径

PCA 根据给药途径的不同,可分为静脉 PCA(patient-controlled intravenous analgesia, PCIA)、皮下 PCA(patient-controlled subcutaneous analgesia, PCSA)、硬膜外腔 PCA、鞘内 PCA 和区域阻滞 PCA 等。其中,PCIA 和 PCSA 是癌痛治疗中最为常用的 PCA 给药途径^[8-10]。PCIA 通过外周或中心静脉留置导管的方式给药,起效快,对注射容量限制小,缺点是需要保持静脉通畅,长时间给药可出现静脉炎等并发症。PCSA 通过皮下穿刺留置导管的方式给药,其使用更为方便,可选择的穿刺部位较多,且导管不需要特殊的维护,更适合在门诊或居家患者中使用,缺点是由于输注容量受限,易出现堵管、吸收差等不良反应,也不宜输注具有组织刺激性的药物。硬膜外腔和鞘内 PCA 需由经过专业培训的医生操作,需要植入较昂贵的专用耗材,后期管理也需要具备专业的知识和技能,故未将其纳入本共识范畴(下述如无特别说明,PCA 专指 PCIA 或 PCSA)。

推荐意见:

•PCA 治疗癌痛推荐使用电子 PCA 泵,不建议使用一次性机械 PCA 泵(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 97.10%)。

•PCA 治疗癌痛首选 PCIA 或 PCSA(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 88.23%)。

2 适应证和禁忌证

2.1 适应证

1)重度癌痛(疼痛数字评价量表评分>6 分)患者阿片类药物剂量的快速滴定;2)难治性癌痛患者^[1]疼痛的维持治疗;3)爆发痛^[11]的有效控制。

2.2 禁忌证

绝对禁忌证: 1)昏迷或意识障碍;2)认知功能障碍,无法正确理解和使用 PCA 技术;3)患者拒绝使用。

相对禁忌证: 1)存在全身感染、心肺功能衰竭、凝血功能异常、严重肝肾功能不全等;2)患者意识清醒,但由于自身障碍,不能操作“自控按钮”。

3 常用药物

3.1 阿片类药物

PCA 治疗癌痛通常选择强效 μ 阿片受体激动剂。目前,国内可选择的强阿片类药物包括吗啡、氢吗啡酮、芬太尼、舒芬太尼和羟考酮注射剂。阿片受体部分激动剂和激动-拮抗剂镇痛作用具有“封顶”效应,与强阿片类药物之间量效关系复杂,且对于已经应用大剂量强阿片类药物的患者,可能会诱发戒断症状^[12-13]。哌替啶由于代谢产物毒性大、成瘾性高,长期使用可产生震颤、抽搐、肌痉挛等不良反应,且不能被纳络酮所拮抗,也不被推荐用于癌痛患者的治疗^[12]。

3.1.1 吗啡 吗啡是 μ 、 δ 、 κ 等多种阿片受体的激动剂,皮下或静脉注射生物利用度接近 100%。单次静脉注射可在数分钟内起效,15 min 达到血浆峰浓度,作用持续 2~3 h。皮下注射起效稍慢,达峰约 30 min,

作用持续时间与静脉注射相近。吗啡常作为 PCA 镇痛的标准药物,是 PCA 治疗癌痛最为常用的阿片类药物之一^[14-16]。吗啡代谢产物吗啡-6-葡萄糖苷酸具有镇痛活性,肾功能不全患者慎用。

3.1.2 氢吗啡酮 氢吗啡酮为强效 μ 受体激动剂,对 δ 受体有较弱的激动作用,对 κ 及 ϵ 受体没有作用。静脉氢吗啡酮镇痛效能是吗啡的 5 ~ 10 倍。单次静脉注射起效时间快于吗啡,10 min 达血浆峰浓度,作用持续 2 ~ 3 h。代谢产物氢吗啡酮-3-葡萄糖苷酸和双氢异吗啡-3-葡萄糖苷酸无镇痛活性,用于肾功能不全或肌酐水平升高的患者更加安全。与吗啡相比,氢吗啡酮具有起效快、镇痛作用强、安全性高且不良反应小的优点,越来越多地用于 PCA 治疗^[9,16]。

3.1.3 芬太尼 芬太尼是人工合成的强效 μ 阿片受体激动剂,镇痛效能是吗啡的 80 ~ 100 倍^[17]。芬太尼单次静脉注射 1 min 起效,3 ~ 5 min 达到高峰,作用维持 30 ~ 60 min,其表观分布容积较大,反复多次给药易形成蓄积。因此,不适用于频发爆发痛的控制。

3.1.4 舒芬太尼 舒芬太尼是特异性 μ 受体激动剂,与 μ 受体的亲和力是芬太尼的 7 ~ 10 倍,镇痛效能是芬太尼的 10 倍、吗啡的 1 000 倍。舒芬太尼单次静脉给药后 1 min 内起效,3 ~ 5 min 达血浆峰浓度,作用持续时间约为芬太尼的 2 倍。舒芬太尼的安全剂量范围远高于芬太尼和吗啡,对循环和呼吸系统的影响也小于芬太尼。因此,适合用于爆发痛的控制^[2]和难治性癌痛的维持治疗^[18]。

3.1.5 羟考酮 羟考酮是 μ 、 κ 双受体激动剂,与 μ 受体亲和力为吗啡的 10% ~ 20%,镇痛效能是吗啡的 1.5 ~ 2.0 倍。羟考酮静脉注射起效较吗啡稍快,达峰时间约 25 ~ 30 min,作用持续时间 2.5 ~ 3.0 h。羟考酮 PCA 用于术后镇痛文献较多,用于癌痛治疗相关报道较少^[19]。

3.2 其他药物

PCA 治疗癌痛以单一阿片类药物为首选,单一阿

片类药物效果欠佳或合并躁动、谵妄等症状时可以考虑联合用药^[20-21],但由于联合用药会影响阿片类药物剂量滴定的准确性,且长期维持治疗可能带来阿片类药物过量、过度镇静、呼吸抑制等未知的风险。因此,不常规推荐 PCA 进行联合用药,如需联合使用应咨询有丰富经验的专科医生。

推荐意见:

- PCA 治疗癌痛推荐强阿片类药物吗啡、氢吗啡酮(证据等级: B; 推荐级别: 强; 共识度: 97.06%)或芬太尼、舒芬太尼^[22]和羟考酮^[23](证据等级: C; 推荐级别: 弱; 共识度: 82.35%)。
- PCA 治疗癌痛不推荐哌替啶^[22]、 μ 受体部分激动剂或激动-拮抗剂^[1](证据等级: B; 推荐级别: 强; 共识度: 100%)。

4 PCA 在癌痛治疗中的应用

4.1 PCA 应用前评估

应用 PCA 前应对患者进行多维度评估,并征得患者知情同意。评估内容包括: 1) 评估患者是否存在认知障碍,以确保患者能否能够正确使用 PCA 泵^[24]; 2) 评估镇痛药物应用情况,是否阿片药物耐受、阿片药物的剂量、疗效和不良反应,以决定初始剂量、给药模式、预期疗效和不良反应的预处理; 3) 评估全身及局部合并症,是否合并全身感染、凝血功能障碍、外周水肿、肝肾等重要脏器功能不全等,以决定给药途径、药物选择和剂量; 4) 对疼痛评分、镇静评分和呼吸、脉搏、血压、血氧饱和度等生命体征进行基线评估,并在 PCA 应用过程中持续、动态评估。

4.2 PCA 用于重度癌痛患者的快速滴定

重度癌痛患者阿片类药物剂量可以采用 PCA 进行快速滴定,一般选用单纯 PCA 模式,根据患者是否应用阿片类药物分为首次应用的初始滴定和正在应用的再次滴定。初始滴定参数设置,见表 2。再次滴定参数根据正在使用阿片类药物剂量确定,本共识以吗啡为例阐述 PCA 滴定方案,滴定流程,见图 1。

表2 PCA 初始滴定参数设置

药品名称	负荷剂量	背景剂量	Bolus剂量	锁定剂量	1 h最大剂量
吗啡	无	无	2 ~ 5 mg	PCIA 10 ~ 15 min PCSA 20 ~ 30 min	可设定为PCA剂量的2 ~ 4倍 -
氢吗啡酮			0.2 ~ 1.0 mg	PCIA 10 min PCSA 20 min	- -
芬太尼			20 ~ 50 μ g	PCIA 5 ~ 10 min PCSA 10 ~ 15 min	- -
舒芬太尼			2 ~ 5 μ g	PCIA 5 ~ 10 min PCSA 10 ~ 15 min	- -
羟考酮			1 ~ 3 mg	PCIA 5 ~ 10 min PCSA 10 ~ 20 min	- -

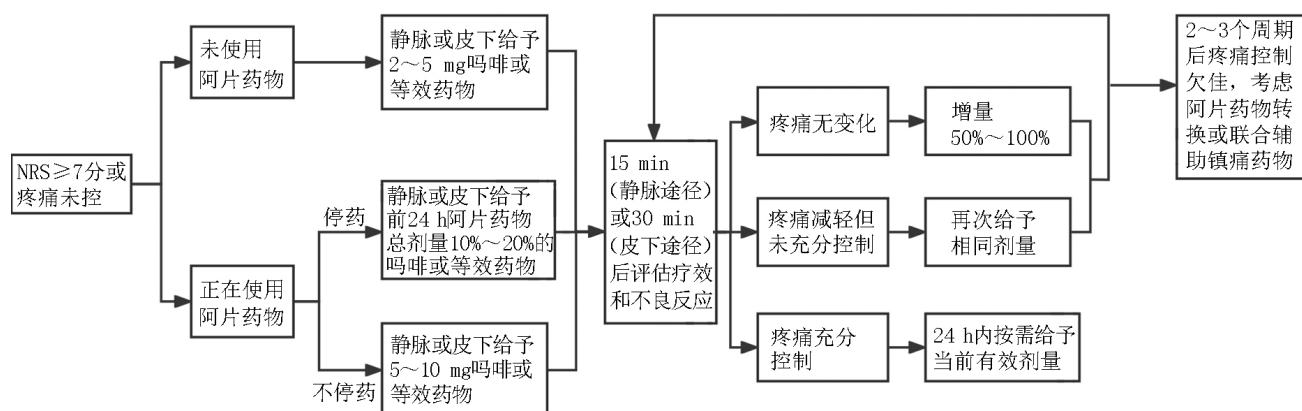


图 1 PCA 滴定流程

PCA 滴定完成后, 计算 24 h 阿片类药物总剂量, 转换为缓释阿片类药物, 按时应用, 同时备用即释阿片类药物进行爆发痛的解救治疗(剂量为 24 h 总量的 10%~20%); 对于采用 PCA 进行疼痛维持的患者, 背景输注剂量为 24 h 阿片类药物总剂量除以 24。病例见二维码。



推荐意见:

- PCA 用于重度癌痛患者的滴定推荐采用单纯 PCA 按需给药模式(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 73.53%)。
- PCA 用于重度癌痛患者的滴定, 需根据患者个体情况, 采取小剂量起始, 滴定过程中需要动态评估疗效和不良反应, 及时调整参数(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 97.06%)。

4.3 PCA 用于难治性癌痛的维持治疗

对于不能口服或口服阿片类药物效果不佳, 以及不良反应不可耐受的难治性癌痛患者, 可以应用 PCA 进行维持治疗, 通常采用持续输注+PCA 模式。

1) 参考图 2, 将患者前 24 h 所用阿片类药物转换为 PCA 静脉/皮下阿片类药物剂量(D)。

2) 设置 PCA 给药参数: 背景输注剂量为(50%~75%)D÷24 h, Bolus 剂量=1 h 背景剂量的 1~2 倍, 锁定时间=10~30 min, 每小时最大剂量为每小时背景剂量的 2~4 倍, 实际应用时各参数需要根据患者年龄、疼痛、脏器功能、阿片类药物剂量等适当调整。3) 24 h 后, 背景输注剂量=(前 24 h 背景剂量+Bolus 剂量×次数)÷24 h, 同时将 Bolus 剂量调整为当日 1 h 背景剂量的 1~2 倍, 用于爆发痛的控制和后续的剂量滴定。4) 依此类推, 直至疼痛控制良好(24 h 爆发痛不超过

2 次)。

病例见二维码。



推荐意见:

- PCA 用于难治性癌痛的维持治疗推荐采用持续输注+PCA 按需给药模式(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 100%)。
- 由于存在个体差异, 不同阿片类药物转换比例仅作参考, PCA 各个参数根据患者年龄、疼痛、脏器功能、阿片类药物剂量等适度调整, 首次计算背景输注剂量建议减少 25%~50%(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 94.12%)。

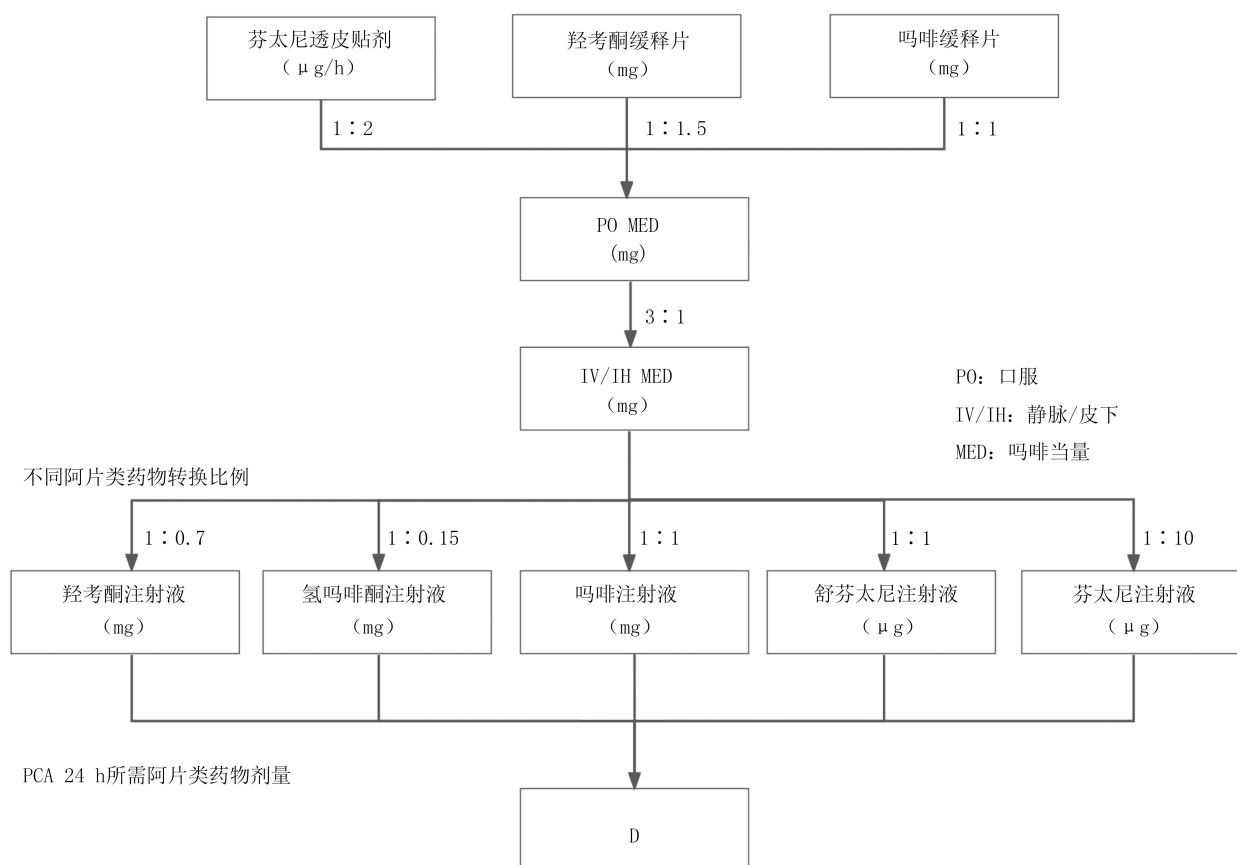
4.4 PCA 用于癌性爆发痛的控制

癌性爆发痛通常采用即释阿片类药物进行解救, 对于发作迅速、频繁以及口服药物解救不满意的爆发痛, PCA 给药起效更快, 更具优势^[1]。1) 对于应用缓释阿片类药物背景痛控制较好的患者, 可采用单纯 PCA 模式, Bolus 剂量为吗啡 5~10 mg, 锁定 10~30 min; 2) 对于应用缓释阿片类药物背景痛控制较差的患者, 停用缓释药物、采用 PCA 持续输注控制背景痛, Bolus 剂量为每小时背景剂量的 1~2 倍; 3) 若连续按压 2 次爆发痛仍不能缓解, Bolus 剂量可增加 50%~100%, 剂量稳定后, 锁定时间可适度延长至 1~2 h。记录每日爆发痛的次数, 如果达到 3 次, 则将爆发痛的总剂量增加到每日背景剂量中。

推荐意见:

- PCA 控制爆发痛的给药剂量与背景剂量相关, 24 h 爆发痛次数达到 3 次需及时调整背景剂量以减少爆发痛的频率(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 88.24%)。

前24 h阿片类药物使用剂量



图中转换率并不完全是等效比。如, 释放量为 $25\text{ }\mu\text{g/h}$ 的芬太尼透皮贴剂按 $1:2$ 转换为口服吗啡为 $25\times2=50\text{ mg}$; 静脉吗啡 1 mg 按 $1:10$ 转换为 $10\text{ }\mu\text{g}$ 芬太尼、按 $1:1$ 转换为 $1\text{ }\mu\text{g}$ 舒芬太尼

图2 药物转换流程图^[25]

5 PCA 不良反应监测及处理

PCA 的不良反应主要包括两方面: 药物相关的不良反应和 PCA 泵设备或操作相关的不良反应。

5.1 药物相关不良反应

PCA 药物导致的不良反应与口服给药相似, 最常见的不良反应包括便秘、恶心和呕吐, 个别患者会出现瘙痒、尿潴留, 但总体而言, 不良反应较口服药物程度要轻^[26]。与口服给药相比, PCA 给药需要警惕血药浓度升高导致的过度镇静、肌肉震颤、谵妄、呼吸抑制以及神经毒性等风险^[27-28]。

5.2 设备或操作相关不良反应

规范操作穿刺和留置设备极少会导致出血、感染等不良反应。镇痛泵编程错误、设备故障、篡改参数、家属代替患者按压 PCA 等原因可导致药物过量, 发生严重不良反应, 如呼吸抑制。因此, 开始实施 PCA 后的第 1 个 24 h 或调整给药参数后应密切监测患者的生命体征, 尤其应注意患者有无呼吸抑制和意识状态的变化。为防止篡改参数, 设置锁定机制, 并定期检查设备, 确保锁定机制未受损害。

推荐意见:

- PCA 应用期间应密切监测并及时处理不良反应

(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 100%)。

6 PCA 管理及患者教育

6.1 管理和培训

PCA 的安全有效管理需要医、药、护组成跨学科管理团队, 医生正确处方、药剂师准确配药、护士安全给药、并持续评估疗效、动态监测不良反应; 团队成员需熟知 PCA 管理流程, 包括患者的筛选、高风险患者的综合识别和评估、PCA 药物方案的制定, 以及使用中剂量的调整、不良反应的监测与处理等; 整个跨专业团队必须相互沟通, 以实现最佳的疼痛控制结果并避免不良。

6.2 监测与护理

应用 PCA 镇痛时, 需要密切监测与评估, 尤其在给药初期和剂量调整时。监测患者基本生命体征, 包括呼吸、血氧、脉搏、血压和意识, 必要时给予心电监护和氧气吸入; 同时定时、动态和全面评估镇痛效果, 对患者的个体差异、镇痛效果以及出现的不良反应及时处理, 并记录在病历中。

护理管理是 PCA 有效、安全实施的保障。PCA 泵使用前, 要双人核对 PCA 泵给药参数。PCA 泵使用中护士需记录开始时间、注射部位; 记录药物名称、

浓度、输注剂量和 PCA 解救次数;至少每日 4 次评估疼痛评分,观察设备运行情况,以及穿刺部位有无异常;观察药物不良反应,并及时与医生沟通和处理。

6.3 患者及家属教育

患者和家属教育对于安全非常重要。应用 PCA 镇痛前,需与患者和家属沟通,根据患者及家属不同的文化层次,详细介绍 PCA 泵的优势和安全使用的重要性。培训患者和家属如何正确使用设备,并强调禁止患者和家属自行调整 PCA 泵的各种参数,特别是要强调只允许患者本人或授权人按压 PCA 解救按钮,以免药物过量导致严重不良反应的发生。

推荐意见:

• 医护人员应熟知 PCA 管理流程,做好设备运行情况监测和患者及家属教育,确保 PCA 设备的正确使用(证据等级: C; 推荐级别: 强; 共识度: 100%)。

专家共识委员会

顾问:

王杰军 中国人民解放军第二军医大学附属长征医院
秦叔逵 南京天印山医院
樊碧发 中日友好医院
黄 诚 福建省肿瘤医院
罗素霞 河南省肿瘤医院
陈 元 华中科技大学同济医学院附属同济医院

组长:

王 昆 天津医科大学肿瘤医院

委员(按姓氏首字母排序):

鲍文强 宁夏医科大学总医院
崔文瑶 辽宁省肿瘤医院
陈映霞 南京天印山医院
冯智英 浙江大学医学院附属第一医院
金 毅 中国人民解放军东部战区总医院
李玄英 香港大学深圳医院
林榕波 福建省肿瘤医院
刘 波 山东省肿瘤医院
刘维帅 天津医科大学肿瘤医院
刘 勇 徐州医科大学附属医院徐州临床学院/徐州市中心医院
柳 江 新疆维吾尔自治区人民医院
陆 巍 贵州医科大学附属医院
路桂军 北京清华长庚医院
毛 勇 云南省肿瘤医院
邵月娟 天津医科大学肿瘤医院
师存伟 青海大学附属医院
孙建海 湖北省第三人民医院
宛春甫 河北医科大学第四医院
王德全 新疆维吾尔自治区人民医院

王 剑 中山大学肿瘤防治中心
王 昆 天津医科大学肿瘤医院
王楠娅 吉林大学第一医院
王 琼 江阴市人民医院
王玉梅 中国医科大学附属盛京医院
维 拉 新疆医科大学附属肿瘤医院
肖 峰 山西医科大学第二医院
谢广伦 河南省肿瘤医院
杨 东 华中科技大学同济医学院附属协和医院
杨 扬 江苏省肿瘤医院
余慧青 重庆大学附属肿瘤医院
张志春 海南省肿瘤医院
赵 达 兰州大学第一医院
郑辉哲 福建省肿瘤医院
周志国 湖南省肿瘤医院
庄 莉 云南省肿瘤医院
邹慧超 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

执笔人

邵月娟 天津医科大学肿瘤医院
金 毅 中国人民解放军东部战区总医院
刘维帅 天津医科大学肿瘤医院

本文无影响其科学性与可信度的经济利益冲突。

参考文献

- [1] 王昆,金毅.难治性癌痛专家共识(2017年版)[J].中国肿瘤临床,2017,44(16):787-793.
- [2] Peng ZY, Zhang YF, Guo JG, et al. Patient-controlled intravenous analgesia for advanced cancer patients with pain: a retrospective series study[J]. Pain Res Manag, 2018, 2018:7323581.
- [3] Lindley C. Overview of current development in patient-controlled analgesia[J]. Support Care Cancer, 1994, 2(5):319-326.
- [4] Swarm RA, Paice JA, Angheliescu DL, et al. Adult cancer pain, version 3.2019, NCCN clinical practice guidelines in oncology[J]. J Natl Compr Canc Netw, 2019, 17(8):977-1007.
- [5] Pastino A, Lakra A. Patient-controlled analgesia[J]. Stat Pearls, 2023. [Epub ahead of print]
- [6] Abrolat M, Eberhart LHJ, Kalmus G, et al. Patient-controlled analgesia (PCA): an overview about methods, handling and new modalities[J]. Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther, 2018, 53(4):270-280.
- [7] Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations[J]. BMJ, 2008, 336(7650):924-926.
- [8] Lin RB, Lin SZ, Feng ST, et al. Comparing patient-controlled analgesia versus non-PCA hydromorphone titration for severe cancer pain: a randomized phase III trial[J]. J Natl Compr Canc Netw, 2021, 19(10):1148-1155.
- [9] Wan CF, Meng QZ, Wang YW, et al. Patient-controlled subcutaneous analgesia using sufentanil or morphine in home care treatment in patients with stage III-IV cancer: a multi-center randomized controlled clinical trial[J]. Cancer Med, 2020, 9(15):5345-5352.

- [10] Kondasinghe JS, Tuffin PHR, Findlay FJ. Subcutaneous patient-controlled analgesia in palliative care[J]. *J Pain Palliat Care Pharmacother*, 2021, 35(3):163-166.
- [11] 中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会难治性癌痛学组,中华医学会疼痛学分会癌痛学组.癌性爆发痛专家共识(2019年版)[J].中国肿瘤临床,2019,46(6):267-271.
- [12] Benson AB 3rd, D'Angelica MI, Abbott DE, et al. NCCN guidelines insights: hepatobiliary cancers, version 1.2017[J]. *J Natl Compr Canc Netw*, 2017, 15(5):563-573.
- [13] Schmidt-Hansen M, Bromham N, Taubert M, et al. Buprenorphine for treating cancer pain[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2015, 2015(3):CD009596.
- [14] Swanson G, Smith J, Bulich R, et al. Patient-controlled analgesia for chronic cancer pain in the ambulatory setting: a report of 117 patients[J]. *J Clin Oncol*, 1989, 7(12):1903-1908.
- [15] Meuret G, Jocham H. Patient-controlled analgesia (PCA) in the domiciliary care of tumour patients[J]. *Cancer Treat Rev*, 1996, 22(Suppl A):137-140.
- [16] 刘小立,宛春甫,马柯,等.皮下持续输注癌痛治疗中国专家共识(2020版)[J].中华疼痛学杂志,2020,16(2):85-91.
- [17] Zhuang YW, Wang Y, He BQ, et al. Molecular recognition of morphine and fentanyl by the human μ -opioid receptor[J]. *Cell*, 2022, 185(23):4361-4375.
- [18] Zech DF, Lehmann KA. Transdermal fentanyl in combination with initial intravenous dose titration by patient-controlled analgesia[J]. *Anti Cancer Drugs*, 1995, 6(Supple 3): 44-49.
- [19] Lee KH, Kang JH, Oh HS, et al. Intravenous oxycodone versus intravenous morphine in cancer pain: a randomized, open-label, parallel-group, active-control study[J]. *Pain Res Manag*, 2017, 2017: 9741729.
- [20] Kim YS, Lee CH, Kim AR, et al. Microbiological and physicochemical stability of fentanyl, oxycodone, hydromorphone, ketorolac, ramosetron, and ondansetron for intravenous patient-controlled analgesia: an *in vitro* study[J]. *Pain Physician*, 2021, 24(6):E829-E837.
- [21] Lee JW, Park HJ, Choi J, et al. Comparison of ramosetron's and ondansetron's preventive anti-emetic effects in highly susceptible patients undergoing abdominal hysterectomy[J]. *Korean J Anesthesiol*, 2011, 61(6):488-492.
- [22] Grass JA. Patient-controlled analgesia[J]. *Anesth Analg*, 2005, 101(5S):S44-S61.
- [23] Nijland L, Schmidt P, Frosch M, et al. Subcutaneous or intravenous opioid administration by patient-controlled analgesia in cancer pain: a systematic literature review[J]. *Support Care Cancer*, 2019, 27(1):33-42.
- [24] Ripamonti C, Bruera E. Current status of patient-controlled analgesia in cancer patients[J]. *Oncology (Williston Park)*, 1997, 11(3):373-380.
- [25] Tian SM, Liu MJ, Qiao SN, et al. Rapid titration of opiate doses via patient-controlled intravenous analgesia for patients with severe cancer pain[J]. *Eur J Inflamm*, 2018, 16:205873921877420.
- [26] Li Y, Ma J, Lu G, et al. Hydromorphone for cancer pain[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2021, 8(8):D11108.
- [27] 姜华,冯艺.阿片类药物镇痛治疗中的中枢毒性反应:肌阵挛[J].中国医刊,2007,42(10):33-34.
- [28] 隆清娥,赵丽,张程亮.972例阿片类药物不良反应/事件的回顾性研究[J].药物流行病学杂志,2019,28(5):314-318.
- (2023-05-30 收稿)
(编辑:孙喜佳 校对:郑莉)